

Logarithmus

Aufgabe 1

23 Punkte

- (a) (2 Punkte) Beschreibe in eigenen Worten, was ein Logarithmus ist und inwiefern er mit der Exponentialfunktion verbunden ist.
- (b) (1 Punkt) Erkläre einem Laien in zwei Sätzen, den Unterschied zwischen einer Polynomgleichung und einer Exponentialgleichung. Veranschauliche deine Erklärung mit einem passenden Beispiel.
- (c) (2 Punkte) Welcher der folgenden Ausdrücke passt nicht dazu? Begründe deine Antwort.

$$\log_4(2) \quad \log_4\left(\frac{1}{16}\right) \quad \log_2(0.125) \quad \log_3\left(\frac{1}{81}\right)$$

- (d) (2 Punkte) Welcher der folgenden Ausdrücke passt nicht dazu? Begründe deine Antwort.

$$\log_4(2) \quad \log_7(49) \quad \log_2(8) \quad \log_3(81)$$

- (e) (4 Punkte) Löse die folgende Exponentialgleichung ohne Verwendung des Taschenrechners nach x auf.

$$7^{2x-1} \cdot 343^{3x+5} = 49^{2x-1}$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

- (f) (4 Punkte) Löse die folgende Exponentialgleichung ohne Verwendung von «solve» nach x auf.

$$5^{x+2} \cdot 125^{2-x} = 25^x$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

- (g) (4 Punkte) Löse die folgende Exponentialgleichung ohne Verwendung von «solve» nach x auf.

$$4^{x-7} \cdot 16^{2x+1} = 64^{x+2}$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

- (h) (4 Punkte) Löse die folgende Exponentialgleichung ohne Verwendung von «solve» nach x auf.

$$3^{2x-1} \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^{7-x} = \left(\sqrt[4]{3}\right)^x$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

Aufgabe 2

4 Punkte

Welche der folgenden Ausdrücke ist wahr? Begründe deine Antwort.

(a) $\log_{10}(11^a) = a$

(c) $\log_a(b) = \frac{\ln(a)}{\ln(b)}$

(b) $\log_b\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_b(x)$

(d) $\log_2(x) + \log_3(y) = \log_2(x \cdot y)$

Aufgabe 3**4 Punkte**

Begründe, welche der folgenden Ausdrücke wahr sind und korrigiere die falschen Aussagen.

(a) $\log_a(u + v) = \log_a(u) + \log_a(v)$ (c) $\log_2(x) + \log_3(y) = \log_2(xy)$

(b) $\log_a(u - v) = \frac{\log_a(u)}{\log_a(v)}$

(d) $\log_a(b) = \frac{\ln(a)}{\ln(b)}$

Aufgabe 4**4 Punkte**

Begründe, welche der folgenden Ausdrücke wahr sind und korrigiere die falschen Aussagen.

(a) $\log_a(u + v) = \log_a(u) + \log_a(v)$ (c) $\log_2(x) + \log_3(y) = \log_2(xy)$

(b) $\log_a\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{\log_a(u)}{\log_a(v)}$

(d) $\log_a(c \cdot u) = c \cdot \log_a(u)$

Aufgabe 5**6 Punkte**

Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

(a) $\log_a(5a^2c^3)$

(b) $\log_a\left(\frac{2(p^2+q^2)}{x+y}\right)$

(c) $\log_a\left(\frac{\sqrt[3]{u}}{a^5}\right)$

Aufgabe 6**2 Punkte**

Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

$$\log_m\left(\frac{m^2\sqrt[3]{m^2 \cdot \sqrt{n^3}}}{m \cdot \sqrt[6]{n}}\right)$$

Aufgabe 7**2 Punkte**

Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

$$\log_a\left(\frac{4\sqrt[3]{x}}{5\sqrt{a^3}}\right)$$

Aufgabe 8**2 Punkte**

Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

$$\log_a\left(\frac{a^2\sqrt{x}}{x+y}\right)$$

Aufgabe 9**6 Punkte**

Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

- (a) $\frac{1}{4} \log_3(81) + \frac{1}{3} \log_2(8)$
 (b) $\log_a(b^2) + \log_a(c^2) - \log_a(b) - \log_a(c)$
 (c) $\ln(x+1) + \ln(x-1) - \ln(x^2-1)$

Aufgabe 10**2 Punkte**

Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

$$\ln(x+1) + \ln(x-1) - \ln(x^2-1)$$

Aufgabe 11**2 Punkte**

Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

$$\frac{1}{2} \cdot \ln(a^{2n}) - (n+2) \ln(a)$$

Aufgabe 12**2 Punkte**

Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

$$5 \cdot \ln(x+2) - \frac{1}{5} \cdot \ln(x-2) - 4 \cdot \ln(x+2) - \frac{4}{5} \cdot \ln(x-2)$$

Aufgabe 13**4 Punkte**

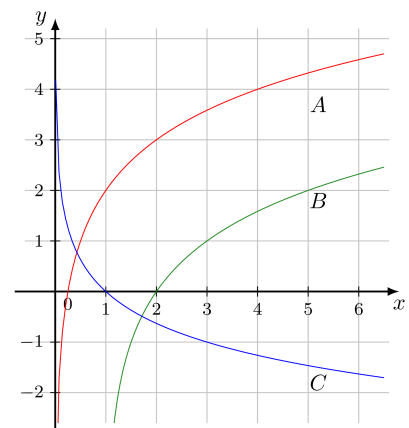
Löse die folgende Gleichung nach x auf.

$$\log x^3 + 2 \log x^2 = 7$$

Aufgabe 14**3 Punkte**

Im Koordinatensystem sind drei Graphen von Logarithmusfunktionen eingezeichnet. Ordne die drei Graphen ihrer Funktionsgleichung zu.

- (a) $y = \log_{\frac{1}{3}}(x)$ (d) $y = \log_{\frac{1}{2}}(x)$
 (b) $y = \log_2(x-1)$ (e) $y = \log_2(x+1)$
 (c) $y = \log_2(x) + 2$ (f) $y = \log_2(x-1) + 2$

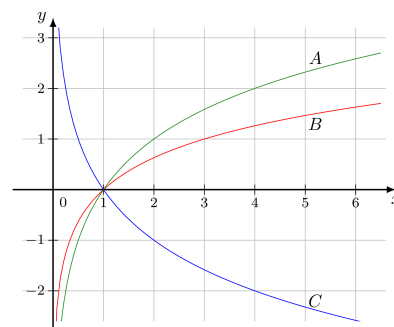
**Aufgabe 15****8 Punkte**

Berechne die folgenden Logarithmen mithilfe des kleinen Taschenrechner. Notiere deinen Lösungsweg und markiere darin, wo du den Taschenrechner zur Hilfe genommen hast.

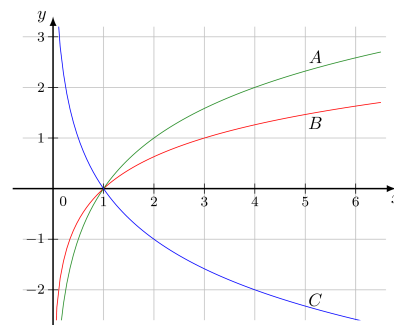
- (a) $\log_4(12)$ (c) $\log_4(\sqrt{5})$
 (b) $3 \cdot \log_e(10)$ (d) $4 \cdot \log_9(3)$

Aufgabe 16**3 Punkte**

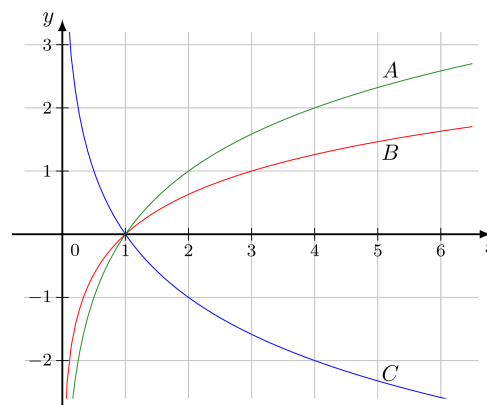
- (a) (2 Punkte) Gezeichnet sind drei Graphen von Funktionen der Form $y = \log_b(x)$. Gib an welcher zur Funktion mit der kleinsten und welcher zur Funktion mit der grössten Basis b gehört.
- (b) (1 Punkt) Gib die Basis der Funktion des Graphen **B** an.

**Aufgabe 17****3 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Gezeichnet sind drei Graphen von Funktionen der Form $y = \log_b(x)$. Gib an welcher zur Funktion mit der kleinsten und welcher zur Funktion mit der grössten Basis b gehört.
- (b) (1 Punkt) Gib die Basis der Funktion des Graphen **A** an.

**Aufgabe 18****3 Punkte**

Im Koordinatensystem sind drei Graphen von Logarithmusfunktionen der Form $f(x) = \log_a(x)$ eingezeichnet. Gib die drei Funktionsgleichungen an.

**Aufgabe 19****5 Punkte**

Salmonellen sind Bakterien, die schwere Magen-Darm Erkrankungen auslösen. Bei Temperaturen von über 8°C vermehren sich Salmonellen exponentiell. Die infektiöse Dosis beträgt ca. eine Million Keime. Bei einem infizierten Ei werden um 10:00 Uhr 1000 Keime gezählt, um 12:00 Uhr sind es bereits 5500.

- (a) (1 Punkt) Gib eine Funktion an, mit welcher sich die Anzahl Keime nach t Stunden ausgehend von 10:00 Uhr berechnen lässt.
- (b) (1 Punkt) Bestimme die Zeit, in der sich die Keimzahl verdoppelt?
- (c) (3 Punkte) Um 16:00 Uhr wird das Ei in ein Kühlfach mit 12°C gelegt. Das bewirkt, dass sich die Verdopplungszeit¹ vervierfacht. Berechne, um welche Uhrzeit die infektiöse Dosis an Keimen erreicht ist.

¹Die Verdopplungszeit bezeichnet die Zeitspanne, nach der sich der Bestand einer exponentiell wachsende Grösse verdoppelt hat.

Aufgabe 20**4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung ohne Verwendung von «solve» nach x auf.

$$\log_2(x) = 1 + \log_4(x)$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

Aufgabe 21**4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung ohne Verwendung von «solve» nach x auf.

$$\log_3(x - 2) = \log_9(x)$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

Aufgabe 22**4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung ohne Verwendung des Taschenrechners nach x auf.

$$\log_x(7x - 10) = 2$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

Aufgabe 23**2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Der Logarithmus ist eine alternative Darstellung eines Exponent.		
Polynomialgleichungen können mithilfe des Logarithmus gelöst werden.		
Durch geeignetes Logarithmieren kann eine Multiplikation in eine Summe vereinfacht werden.		
Die Definitions- und Wertemenge sind für die Exponentialfunktion und die Logarithmusfunktion exakt die Gleichen.		
Durch geeignetes Logarithmieren kann eine Multiplikation in eine Division vereinfacht werden.		
Exponentialgleichungen können mithilfe des Logarithmus gelöst werden.		
Der Logarithmus ist eine alternative Darstellung eines Potenz.		